

1.下列關於水溶液的敘述，正確的請打○，錯的打×。(每題 2 分)

- (○) (1)洗髮精、含氟漱口水、醬油等都是日常生活中常見的水溶液。
- (×) (2)將 5 公克的食鹽加進 100 公克的水中，攪拌直到食鹽完全溶解在水中後，測量食鹽水溶液的重量等於 100 公克。
- (×) (3)食鹽水溶液中的食鹽是「溶劑」，水是「溶質」。
- (○) (4)將水溶液的水蒸發後，可以將原本溶解在水中的物質取出來。
- (×) (5)想讓溶解在水中的食鹽變回食鹽顆粒，可以在食鹽水中加入更多的水。
- (○) (6)想讓溶解在水中的食鹽，變回食鹽顆粒，可以將食鹽水倒入平底大盤子中，放在通風處。
- (×) (7)能溶解在水中的物質只有固體和液體。

2.用甲乙丙丁四杯水溶液分別進行「水溶液的酸鹼性」和「水溶液的導電性」實驗，結果整理如下表，請依照紀錄表回答問題。(每題 2 分)

水溶液	紅色石蕊試紙	藍色石蕊試紙	導電
甲	變藍色	不變色	容易
乙	不變色	不變色	不容易
丙	不變色	變紅色	容易
丁	不變色	不變色	容易

- (2) (1)哪一杯可能是糖水？ ①甲 ②乙 ③丙 ④丁。
- (3) (2)哪一杯可能是白醋？ ①甲 ②乙 ③丙 ④丁。
- (4) (3)哪一杯可能是食鹽水？ ①甲 ②乙 ③丙 ④丁。
- (1) (4)哪一杯可能是石灰水？ ①甲 ②乙 ③丙 ④丁。
- (3) (5)甲的酸鹼性應該是 ①酸性 ②中性 ③鹼性。
- (2) (6)丁的酸鹼性應該是 ①酸性 ②中性 ③鹼性。

3.下列哪些是日常生活中，利用酸和鹼混合互相作用的例子？請打○；不是的請打×。(每題 2 分)

- (×) (1)在插花的水瓶中加入醋。
- (○) (2)用檸檬酸水溶液清洗熱水瓶中的水垢。
- (×) (3)湯太鹹時，加一點水把味道沖淡些。
- (○) (4)利用稀釋的鹽酸清洗馬桶的尿垢。
- (○) (5)胃酸過多時，服用胃藥可以減緩胃痛。

4.在 A、B、C 三支試管中分別裝入三種不同的水溶液，下表記錄的是在三支試管中滴入紫色高麗菜汁時，紫色高麗菜汁呈現的顏色，看表回答問題。(每題 2 分)

試管	A	B	C
顏色	藍綠色系	紅色系	紫色系

- (3) (1)哪一支試管中的水溶液可能是糖水？ ①A ②B ③C。
- (1) (2)哪一支試管中的水溶液可能是小蘇打水？ ①A ②B ③C。
- (2) (3)哪一支試管中的水溶液可能是汽水？ ①A ②B ③C。
- (1) (4)混合 B 和 C 試管中的水溶液後，混合水溶液會使紫色高麗菜汁的顏色呈現 ①紅色系 ②藍綠色系 ③紫色系。
- (2) (5)混合下列哪一組試管中的水溶液後，混合的水溶液可能會讓紅色、藍色石蕊試紙都不變色？ ①A+C ②A+B ③B+C。

5.下面是某款清潔產品的廣告內容，請依據題意回答問題：(每題 2 分)

人體皮膚的環境大多維持在弱酸的狀態，一般鹼性的清潔產品雖然有清潔效果，但是容易造成皮膚不舒服，因此，此款酸鹼性為弱酸性的產品才是適合人們使用的。



- (4) (1)小翰購買了廣告中的清潔產品後，利用廣用試紙來檢測酸鹼性。試紙可能會呈現什麼顏色？ ①綠色 ②黑色 ③藍色 ④黃色。
- (2) (2)這款清潔產品的 Ph 值可能是？ ①等於 7 ②小於 7 ③大於 7 ④不一定。
- (1) (3)將紫色高麗菜汁測試這款清潔產品的酸鹼性，會使紫色高麗菜汁的顏色呈現 ①紅色系 ②藍綠色系 ③紫色系。
- (3) (4)這款清潔產品的酸鹼性和下列何者相同？ ①食鹽水 ②小蘇打水 ③白醋 ④酒精。
- (3) (5)這款清潔產品和水混合之後的酸鹼性應該是？ ①鹼性 ②中性 ③酸性。

【背面還有題目】

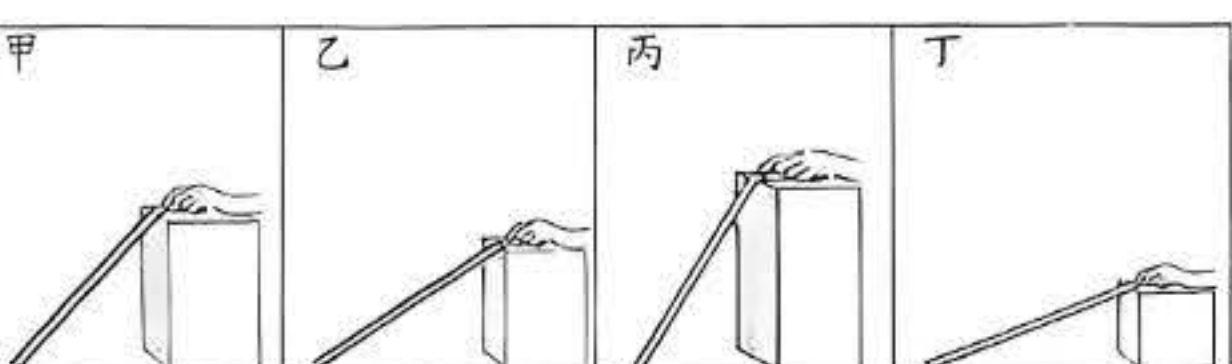
6. 下列關於「水溶液導電性實驗」敘述，正確的請打○，錯誤的打×。(每題1分)
- (X) (1) 測試時，放入水中的兩條電線必須互相接觸。
 - (O) (2) 測試另一種水溶液前，要將電線擦乾再進行測試。
 - (X) (3) 酸性和鹼性的水溶液才容易導電，中性水溶液不容易導電。
 - (O) (4) 大部分的水溶液都容易導電，手潮濕的時候不要碰觸通電的設施，避免觸電。

7. 下列哪些現象可以明顯看出物體受到地球引力的作用而往下掉？是的請打○，不是的打×。(每題1分)
- (O) (1) 雨降落地面
 - (O) (2) 石頭從懸崖落下
 - (X) (3) 風吹動風車
 - (O) (4) 樹葉落到地上
 - (O) (5) 雪向下飄
 - (X) (6) 熱氣球上升

8. 下列力的現象屬於超距力的填×，屬於接觸力的填○。(每題1分)
- (X) (1) 水車轉動
 - (O) (2) 水往低處流
 - (X) (3) 磁鐵吸鐵釘
 - (X) (4) 牛拉車
 - (X) (5) 騎腳踏車
 - (X) (6) 風箏向上飛

9. 下列各種判斷移動快慢的方法，請在正確敘述的()中打○，不是的打×。(每題1分)
- (X) (1) 100公尺賽跑是在相同時間內，比較每個人移動的距離。
 - (O) (2) 距離相同時，移動時花費的時間愈少，表示速度愈快。
 - (X) (3) 兩個人在相同時間內騎腳踏車前進，騎愈遠的人移動速度愈慢。
 - (O) (4) 運動會大隊接力時，跑相同的距離，哪一隊的總秒數最少，表示贏得比賽。

10. 「速度快慢與動能」實驗中，將同樣的10元硬幣從長度相同但出發點高度不同的滑梯滑下去，撞到滑梯前的長尾夾，比較長尾夾被撞擊後的移動距離。請看圖填入代號。(每格1分)



- (1) 這4組硬幣在出發前的位能，從最小到最大依序是：(填入代號)
- (丁) < (乙) < (甲) < (丙)
- (2) 這4組硬幣滑下之後位能轉為動能，撞擊滑梯前的長尾夾，(丙)滑梯的長尾夾被推動的距離會最長；(丁)滑梯的長尾夾被推動的距離會最短。(填入代號)

11. 在彈性限度內，使用每個20公克重的砝碼進行彈簧伸長的實驗，紀錄表如下，請依下表回答問題。(每格1分)

砝碼數量(個)	1	2	3	4	5
砝碼總重量(公克重)	20	40	60	80	100
彈簧總長度(公分)	7	9	11	13	15
彈簧伸長長度(公分)	1	3	5	7	9

- (1) 沒有掛砝碼時，彈簧原先的長度是(6)公分。
- (2) 從第2個砝碼開始，每增加一個砝碼，彈簧伸長長度增加(2)公分。
- (3) 接(2)，在彈性限度內，依照紀錄表推測，如果掛上6個砝碼，彈簧應該會伸長(11)公分，總長度是(17)公分。
- (4) 如果掛一個釘書機在彈簧下，彈簧總長度為13公分，表示這個釘書機和(4)個砝碼一樣重，釘書機的重量應該是(80)公克重。

12. 關於力的測量，下列敘述正確的打○，不正確的打×。(每題1分)
- (O) (1) 物體的重量愈重，表示它所受的地球引力愈大。
 - (X) (2) 拔河比賽時，綁在繩子中間的標繩靜止不動，表示雙方施力的大小相同，方向相同。
 - (X) (3) 使用彈簧秤時，眼睛要由上往下直視刻度，測量的結果才會準確。
 - (O) (4) 在彈簧的彈性限度內，砝碼重量與彈簧伸長的長度變化具有規律性。
 - (X) (5) 彈簧和海綿受到力的作用後，形狀都會產生變化，都很適合作為測量力大小的工具。
 - (O) (6) 在彈簧的彈性限度內，彈簧受力時形狀會改變，不受力時可以恢復原來的形狀。

13. 下列關於摩擦力的敘述，正確的打○，錯誤的打×。(每題1分)
- (X) (1) 物體的接觸面平滑的材質比粗糙的材質摩擦力大。
 - (O) (2) 摩擦力的作用方向和物體移動的方向相反。
 - (O) (3) 流線形的車體可以減少車輛表面和空氣之間的摩擦力，可以加快行駛速度。
 - (X) (4) 在潮溼的浴室地板上放一塊防滑墊是為了要減少摩擦力。
 - (O) (5) 門鉸鏈可能因為生鏽，而難以開門或關門，這是摩擦力變大的關係。
 - (X) (6) 襪子的防滑矽膠是為了減少摩擦力，避免走路滑倒。

【寫完請再檢查一次】